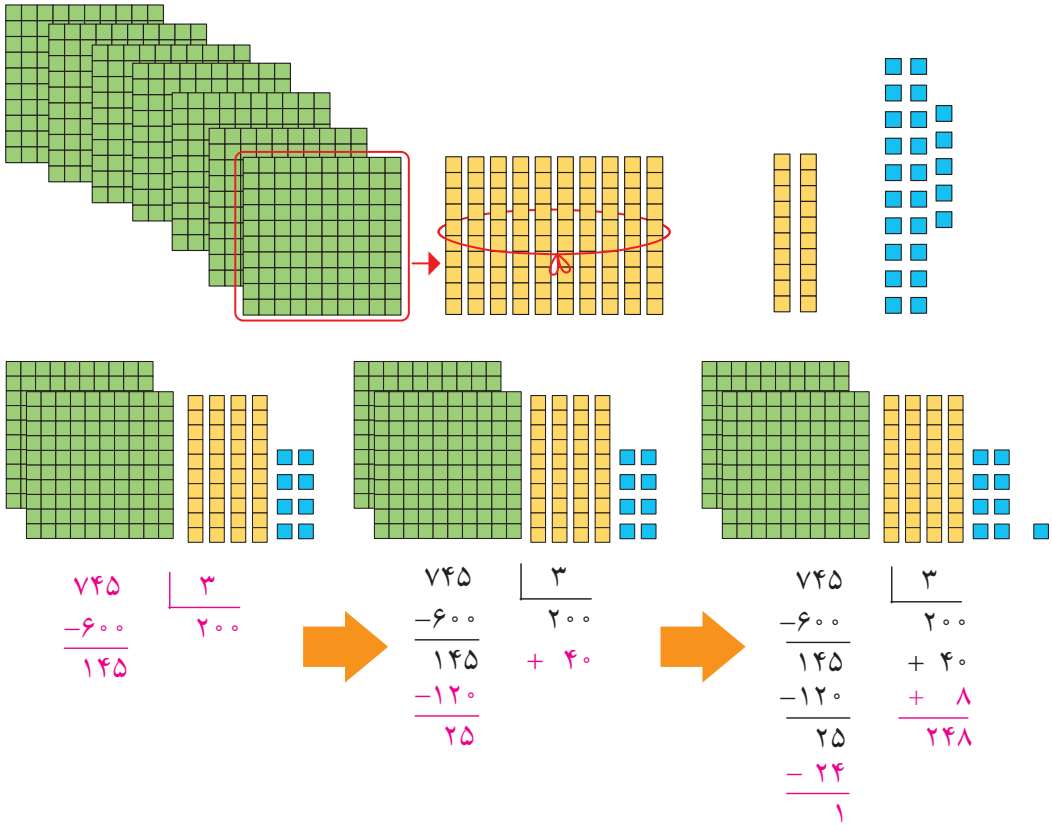
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی [1]

فعّالیت



کمیته‌ی امداد امام خمینی بسته‌های لوازم‌التحریر را برای مناطق محروم ارسال می‌کند. مسئول انبار می‌خواهد ۷۴۵ بسته‌ی موجود را برای ارسال به ۳ منطقه به‌طور مساوی در سه کارتن قرار دهد. در هر کارتن چند بسته قرار می‌گیرد؟ چند تا باقی می‌ماند؟



◆ اگر ۷ دسته‌ی صدتایی را بین سه کارتن تقسیم کنیم، چند دسته‌ی صدتایی به هر کارتن می‌رسد؟ _____ چند تا صدتایی باقی می‌ماند؟ _____

◆ دسته‌ی صدتایی باقیمانده برابر چند تا ۱۰ تایی است؟ _____

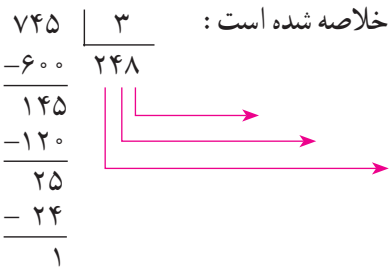
◆ روی هم چند دسته‌ی ده‌تایی برای تقسیم کردن داریم؟ _____ به هر کارتن چند تا می‌رسد؟ _____ چندتا ده‌تایی می‌ماند؟ _____

◆ دسته‌ی ده‌تایی باقیمانده برابر چند تا یکی است؟ _____ روی هم چند تا یکی برای تقسیم کردن داریم؟ _____

◆ اگر این یکی‌ها را تقسیم کنیم، به هر کارتن چند تا می‌رسد؟ _____ چند تا باقی می‌ماند؟ _____

مراحل تقسیم بالا به صورت روبه‌رو خلاصه شده است :

ارزش هر رقم را مشخّص کنید.





۱ــ به عددهای ۱,۲,۳,۴,... عددهای طبیعی می‌گویند.

کار در کلاس

۱ــ با پر کردن جاهای خالی، تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

۲۴۳۹	۱۹		۲۴۳۹	۱۹
−۱۹۰۰	۱۰۰		−۱۹۰۰	۱
۵۳۹	+		۵۳۹	
−			−	
−			−	

۴۳۳	۷		۴۳۳	۷
−	۶۰		−۴۲۰	۶۱
	+		۱۳	
−			−	

۲ــ تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

۷۲۳۱ | ۲۳ ۹۸۷ | ۹ ۴۳۷۱ | ۱۷

۳ــ یک موتور آب در هر ساعت ۱۴ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند.



الف) اگر منبع این موتور ۱۵۵ لیتر گازوئیل داشته باشد، چند ساعت می‌تواند کار کند؟ پس از آن چند لیتر گازوئیل باقی می‌ماند؟

ب) برای آبیاری هر ۱۰۰۰۰ متر مربّع (هکتار) ۲۴ متر مکعّب آب نیاز است. برای ۱۵ هکتار از این زمین چقدر آب می‌خواهیم؟

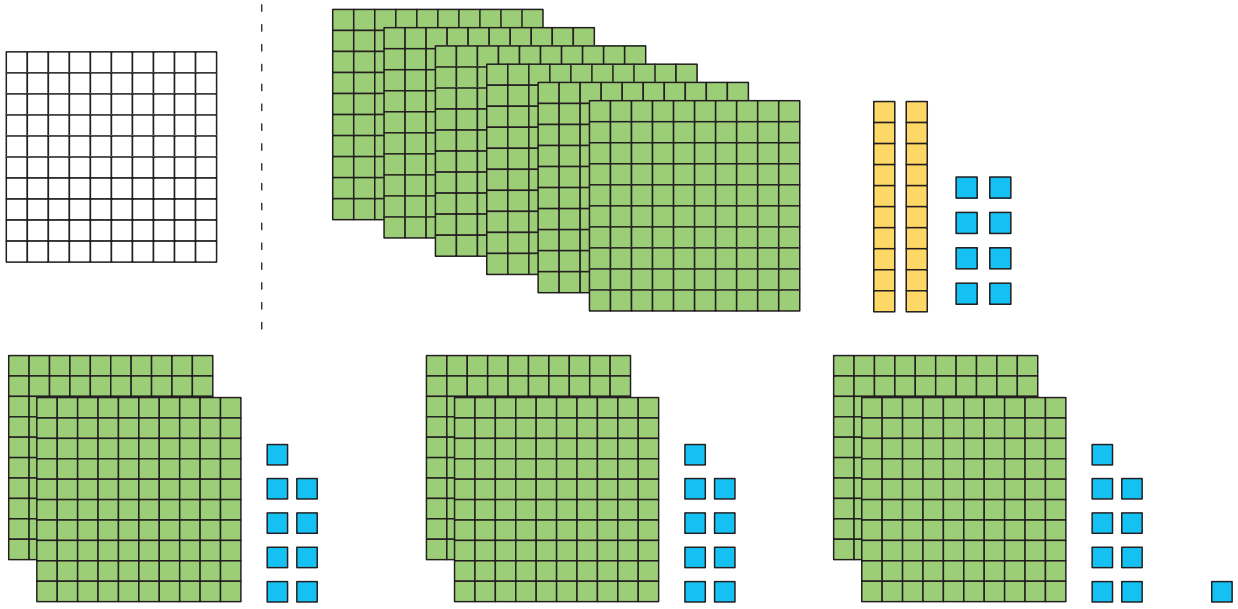
پ) اگر موتور آب در هر ساعت ۱۲ متر مکعّب آب از چاه بیرون بیاورد، برای آبیاری این زمین چند ساعت باید کار کند؟

فعّالیت



۱ــ الف) یک حوض به شکل دایره و به شعاع یک متر است، محیط آن را پیدا کنید.

ب) می‌خواهیم محیط این حوض را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم. طول یک قسمت خمیده چقدر می‌شود؟ برای یافتن پاسخ، تقسیم را به کمک شکل‌های صفحه‌ی بعد کامل کنید و به سؤال‌ها پاسخ دهید.



◆ ۶ تا یکی داریم. به هر قسمت چند تا یکی می‌رسد؟ _____

◆ حالا چه عددی را باید به ۳ تقسیم کنیم؟ _____

۶/۲۸	۳
−۶/۰۰	۲
۰/۲۸	+
−	

۲ــ با توجّه به تقسیم زیر، به سؤال‌ها پاسخ دهید.

۴۳/۷	۵
−۴۰/۰	۸
۳/۷	+۰/۷
−۳/۵	۸/۷
۰/۲	

◆ ۴ تا بسته‌ی ۱۰ تایی را نمی‌توان به ۵ قسمت تقسیم کرد. اگر آن‌ها را باز کنیم، چند تا یکی خواهیم داشت؟ _____

◆ ۳/۷ چند تا ۰/۱ است؟ _____ اگر آن را به ۵ قسمت تقسیم کنیم، به هر قسمت چند تا ۰/۱ می‌رسد؟ _____

تقسیم بالا به صورت روبه‌رو خلاصه شده است.

۶/۲۸	۳
−۶/۰۰	۲/۰۹
۰/۲۸	
−۰/۲۷	
۰/۰۱	

ابتدا خطّ ممیّز را رسم کنید.

تقسیم را به طور معمول انجام دهید. زمانی که در تقسیم به ممیّز می‌رسید در خارج قسمت هم ممیّز بزنید. باقیمانده را به کمک خطّ ممیّز تعیین کنید.

به مثال‌های زیر توجّه کنید :

۴۳/۷	۵
−۴۰/۰	۸/۷
۳/۷	
−۳/۵	
۰/۲	

رسیدن به ممیّز

۳۵/۹۸	۲۱
−۲۱/۰۰	۱/۷۱
۱۴/۹۸	
−۱۴/۷۰ ← ۰/۷×۲۱	
۰/۲۸	
−۰/۲۱ ← ۰/۰۱×۲۱	
۰/۰۷	

کار در کلاس

۱ــ تقسیم‌ها را انجام دهید.

$۱۲۸/۷۵ \mid ۳۱$

$۴۵/۲۷ \mid ۱۶$

$۲/۸۲$

$-۳۲/۰۰$

$۱۳/۲۷$

$-۱۲/۸۰$

$/۴۷$

$-\ ۰/۳۲$

$۰/۱۵$

$۷۵/۳ \mid ۴$

۲ــ برای اینکه کسرهای $\frac{۷}{۹}$، $\frac{۱}{۳}$ و $\frac{۷}{۳}$ را به عدد اعشاری تبدیل کنیم، صورت را بر مخرج تقسیم می‌کنیم. می‌خواهیم تقسیم‌های زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهیم. به همین دلیل ابتدا تعداد رقم‌های اعشاری عدد را با قرار دادن صفر در سمت راست عدد، به دو رقم می‌رسانیم، سپس تقسیم را به طور معمول انجام می‌دهیم.

$\frac{۷}{۹} \to ۷/۰۰ \mid ۹$

$\frac{۱}{۳} \to ۱/۰۰ \mid ۳$

$\frac{۷}{۳} \to ۷/۰۰ \mid ۳$

تمرین

۱ــ تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

$۴۳/۴ \mid ۹$

$۸۹/۹۴ \mid ۲۳$

$۳۷/۴۵ \mid ۷$

۲ــ تقسیم‌های زیر را تا ۲ رقم اعشار انجام دهید.

$۲۲ \mid ۵$

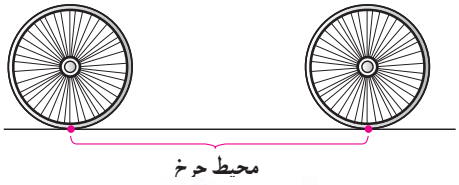
$۳۵/۵ \mid ۱۳$

$۱۴/۷۰ \mid ۱۷$

۳ــ ضخامت ۲۰۰ برگ کاغذ ۱۲ میلی‌متر است. ضخامت یک برگ چند میلی‌متر است؟ (پاسخ را تا ۲ رقم اعشار به دست آورید)

۴ــ وقتی یک چرخ روی زمین یک دور می‌زند، به اندازه‌ی محیط خود جلو می‌رود.

یک چرخ ۶۰ دور چرخیده و ۱۱۳/۰۴ متر روی زمین به جلو رفته است. محیط چرخ را تا ۲ رقم اعشار حساب کنید.





۵ــ نمره‌های یک دانش‌آموز پایه‌ی هفتم به صورت زیر است.

میانگین نمرات او را حساب کنید.

۱۹/۵ ۱۸/۵ ۱۷/۲۵

۱۶/۲۵ ۱۵/۷۵